

2024 级微积分 A1 期中考试

mathsdream 整理版

2024.11.10

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

<https://github.com/mathsdream/THU-math-source>。

一、填空题（每个空 3 分，共 30 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \left(x^2 \sin \frac{2}{x} \right) =$ _____。
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x + \sin x)}{1 - \cos x} =$ _____。
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x - 1)^{\frac{1}{x}} =$ _____。
4. 设 $f(x)$ 为可导函数, 且 $f(1) = 0, f'(1) = 2, g(x) = f(e^x)e^{f(x+1)}$, 则 $g'(0) =$ _____。
5. 函数 $y = 4x + \sin^2 x$ 的反函数的微分 $dx =$ _____。
6. 设 $f(x) = x \sin x$, 则 $f^{(2024)}(\pi) =$ _____。
7. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点可导, 且 $f(0) = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\frac{x}{2})}{x} = \frac{1}{4}$, 则 $f'(0) =$ _____。
8. 设 $y = f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t + t^3 \\ y = t + \cos t \end{cases}$ 所确定的可微函数, 则在参数 $t = 0$ 对应的点处 $\frac{dy}{dx} =$ _____。
9. 设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \geq 0; \\ ax^2 + x, & x < 0 \end{cases}$ 二阶可导, 则 $a =$ _____。
10. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+1) + 2 \ln \left(1 + \frac{1}{2^2} \right) + \cdots + n \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)}{e + e^{\frac{1}{2}} + \cdots + e^{\frac{1}{n}} - n} =$ _____。

二、解答题

1. (12 分) 设 $a \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + (x - e) e^{(x-e)t+x}}{1 + (x - e) e^{(x-e)t+a}} \quad (x > 0)$$

(I) 求 $f(x)$;

(II) 讨论 $f(x)$ 的连续性 (当 a 为何值时, $f(x)$ 为连续函数; 当 a 为何值时, $f(x)$ 存在间断点, 求间断点并判断间断点类型)。

2. (12 分) 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1+2a_n}{1+a_n} (n \geq 1)$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限。

3. (10 分) 设 $f(u)$ 在 $u = 1$ 点可导, 且满足关系式 $f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x) = o(x), x \rightarrow 0$. 求 $f(1)$ 和 $f'(1)$ 。

4. (11 分) 已知 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$.

(I) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$;

(II) 设 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, 求当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 的阶。

5. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 点二阶可导, 且 $f'(a) \neq 0$, 求

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f(x) - f(a)} - \frac{1}{(x - a) f'(a)} \right)$$

6. (10 分) 已知 $f \in C^2[0, 1]$.

(I) 设 $x_0 \in [0, 1]$, 写出 $f(x)$ 在 x_0 点带有拉格朗日余项的一阶泰勒公式;

(II) 设 $f(0) = f(1) = 0$, 证明: $\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \leq \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)|$ 。

7. (5 分) 设 $K = \{f | f \text{ 在有界闭区间 } [a, b] \text{ 上可导, 在开区间 } (a, b) \text{ 内二阶可导}\}$.

命题 P : $\forall f \in K, \exists \xi \in (a, b), s.t. f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a)$ 。

(I) 是否可以在闭区间 $[a, b]$ 上对 f' 直接用拉格朗日中值定理得到命题 P ? 为什么?

(II) 请判断命题 P 是否成立, 若成立请证明, 否则请举反例。

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、填空题解析

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \left(x^2 \sin \frac{2}{x} \right) = 0。$

解析: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \left(x^2 \sin \frac{2}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} x^2 \sin \frac{2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{2}{x} = 0。$

注 1: 等价无穷小 $\sin x \sim x, x \rightarrow 0$ 中的 x , 可以换成任意极限为 0 的函数, 即 $\sin g(x) \sim g(x), g(x) \rightarrow 0$, 相当于对复合函数进行了化简。等价无穷小对于这种多层复合函数的化简, 是有很良好的效果的。

注 2: 但 $\frac{1}{x}$ 不是一个极限为 0 的式子, 所以最后一步不能认为 $\sin \frac{2}{x} \sim \frac{2}{x}$ 。这里最后一步用的是无穷小乘有界量还是无穷小, 这个结论可以用夹逼证明。

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x + \sin x)}{1 - \cos x} = 4。$

解析: 使用泰勒展开得到: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x + \sin x)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x + x + o(x))}{\frac{x^2}{2!} + o(x^2)} = 4。$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x - 1)^{\frac{1}{x}} = 3。$

解析: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x - 1)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 \left(1 - \frac{1}{3^x} \right)^{\frac{1}{x}} = 3。$

注: 一定要注意 x 到底是趋于几。这种底数和指数都含有变量的极限, 更常用的做法是先取个对数, 将式子化为分式, 然后使用洛必达/泰勒求解, 这题也可以这么干。

4. 设 $f(x)$ 为可导函数, 且 $f(1) = 0, f'(1) = 2, g(x) = f(e^x)e^{f(x+1)}$, 则 $g'(0) = 2。$

解析: $g'(x) = f'(e^x)e^x e^{f(x+1)} + f(e^x)e^{f(x+1)} f'(x+1)$, 所以 $g'(0) = f'(1)e^{f(1)} + f(1)f'(1) = 2。$

5. 函数 $y = 4x + \sin^2 x$ 的反函数的微分 $dx = \frac{dy}{4 + 2 \sin x \cos x}。$

解析: $dy = (4 + 2 \sin x \cos x)dx$, 所以 $dx = \frac{dy}{4 + 2 \sin x \cos x}。$

6. 设 $f(x) = x \sin x$, 则 $f^{(2024)}(\pi) = 2024。$

解析: 使用莱布尼茨求导法则, 注意到 x 的二阶导及以后为 0:

$$f^{(n)}(x) = x(\sin x)^{(n)} + n(\sin x)^{(n-1)} = x \sin \left(x + n \frac{\pi}{2} \right) + n \sin \left(x + (n-1) \frac{\pi}{2} \right)$$

所以 $f^{(2024)}(\pi) = 2024。$

注: 此题也可以先平移函数, 转化为求 $(x + \pi) \sin(x + \pi)$ 在 $x = 0$ 处的 2024 阶导数, 而后利用泰勒展开的方法, 比较 2024 次项系数得到。

7. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点可导, 且 $f(0) = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\frac{x}{2})}{x} = \frac{1}{4}$, 则 $f'(0) = 。$

解析: 利用泰勒展开, 有 $f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x)$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + f'(0)x + o(x) - f(0) - f'(0)\frac{x}{2} - o(x)}{x} = \frac{f'(0)}{2} = \frac{1}{4}$$

。所以 $f'(0) = \frac{1}{2}$ 。

注：此题绝对不可以使用洛必达，原因有 2：1. 题目只说了 $f(x)$ 在 $x=0$ 点可导，而洛必达要求 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近都是可导的；2. 洛必达只保证了求导后如果极限存在，则原极限等于求导后的极限。反过来，原极限存在，不一定能保证求导后的极限存在。

8. 设 $y = f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t + t^3 \\ y = t + \cos t \end{cases}$ 所确定的可微函数，则在参数 $t=0$ 对应的点处

$$\frac{dy}{dx} = ?$$

解析：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 - \sin t}{\cos t + 3t^2}$$

。所以 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = 1$ 。

9. 设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \geq 0; \\ ax^2 + x, & x < 0 \end{cases}$ 二阶可导，则 $a = -\frac{1}{2}$ 。

解析：这题只需要考虑在 $x=0$ 处可导性。直接求导得 $f'_+(0) = -1$, $f''_-(0) = 2a$, 所以 $a = -\frac{1}{2}$ 。

$$10. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+1) + 2\ln\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) + \cdots + n\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}{e + e^{\frac{1}{2}} + \cdots + e^{\frac{1}{n}} - n} = 1.$$

解析：使用 stolz 公式：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+1) + 2\ln\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) + \cdots + n\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}{e + e^{\frac{1}{2}} + \cdots + e^{\frac{1}{n}} - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}{e^{\frac{1}{n}} - 1} = 1$$

。

二、解答题解析

1. (12 分) 设 $a \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + (x-e)e^{(x-e)t+x}}{1 + (x-e)e^{(x-e)t+a}} \quad (x > 0)$$

(I) 求 $f(x)$;

(II) 讨论 $f(x)$ 的连续性 (当 a 为何值时, $f(x)$ 为连续函数; 当 a 为何值时, $f(x)$ 存在间断点, 求间断点并判断间断点类型)。

解析：(I)

当 $x=e$ 时,

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln e + 0}{1 + 0} = 1$$

当 $x > e$ 时,

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{e^{(x-e)t}} + (x-e)e^x}{\frac{1}{e^{(x-e)t}} + (x-e)e^a} = e^{x-a}$$

当 $x < e$ 时, $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(x-e)t} = 0$,

$$f(x) = \ln x$$

(II)

只需考虑 $x = e$ 处的连续性. $\lim_{x \rightarrow e-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow e+} f(x) = e^{e-a}$, 所以当 $a \neq e$ 时, $f(x)$ 在 $x = e$ 处间断, 为跳跃间断点. 当 $a = e$ 时, $f(x)$ 在 $x = e$ 处连续.

2. (12 分) 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1+2a_n}{1+a_n} (n \geq 1)$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

解析:

这种递推数列的题, 一般是先通过证明数列单调有界, 从而得到数列有极限, 再令递推式两边取极限, 解方程得到极限值.

首先尝试证明数列单调有界, 试算得到 $a_3 > a_2 > a_1$, 可以尝试证明 a_n 单调递增:

法一暴力作差:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1+2a_n}{1+a_n} - a_n = \frac{1+a_n-a_n^2}{1+a_n}$$

如果我们希望 $a_{n+1} - a_n > 0$, 那么就要求 $1+a_n-a_n^2 > 0$, 即 $a_n < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 可以使用数学归纳法证明:

假设现在已经有了 $a_n < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 那么

$$a_{n+1} = 2 - \frac{1}{1+a_n} < 2 - \frac{1}{1+\frac{1+\sqrt{5}}{2}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

所以 $a_n < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 成立, 由此得到 a_n 单调递增, 同时我们还说明了 a_n 有上界, 所以 a_n 有极限.

法二利用单调性: 显然函数 $f(x) = \frac{1+2x}{1+x}$ 是单调递增的, 所以如果 $a_n > a_{n-1}$, 那么 $a_{n+1} = f(a_n) > f(a_{n-1}) = a_n$, 所以 a_n 单调递增.

研究 $f(x)$, 得到其值显然小于 2, 所以 a_n 有上界, 所以 a_n 有极限.

设 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 那么 $a = \frac{1+2a}{1+a}$, 解得 $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

3. (10 分) 设 $f(u)$ 在 $u = 1$ 点可导, 且满足关系式 $f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x) = 8x + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x) = o(x), x \rightarrow 0$. 求 $f(1)$ 和 $f'(1)$.

解析:

和前面填空题第 7 题几乎一模一样, 准备泰勒展开:

$$f(1+\sin x) = f(1) + f'(1)\sin x + o(x)$$

$$f(1-\sin x) = f(1) - f'(1)\sin x + o(x)$$

$$f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x) = -2f(1) + 4f'(1)\sin x + o(x) = -2f(1) + 4f'(1)x + o(x)$$

比对题目条件, 得到 $f(1) = 0, f'(1) = 2$.

4. (11 分) 已知 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$.

(I) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$;

(II) 设 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, 求当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 的阶.

解析:

(I)

先通分, 通分后想洛想泰看你意愿:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+x) - \sin x}{x \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 - x + o(x^2)}{x^2} = 1\end{aligned}$$

(II)

求一个分式的阶, 只需要利用泰勒展开求出其分子和分母的阶, 然后相除即可。

$$\begin{aligned}f(x) - 1 &= \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x} - 1 \\ &= \frac{x + x^2 - \sin x - x \sin x}{x \sin x} \\ &= \frac{x^3/6 + o(x^3)}{x^2 + o(x^2)} \\ &= \frac{x}{6} + o(x)\end{aligned}$$

所以 $f(x) - 1$ 的阶为 1。

5. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 点二阶可导, 且 $f'(a) \neq 0$, 求

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f(x) - f(a)} - \frac{1}{(x-a)f'(a)} \right)$$

解析:

和前面的填空题第 7 题与解答题第 3 题如出一辙, 给的都是单点处可导的条件, 继续泰勒展开, 和解答题 4 一样先通分:

$$\begin{aligned}&\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f(x) - f(a)} - \frac{1}{(x-a)f'(a)} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f'(a) - f(x) + f(a)}{f'(a)(f(x) - f(a))(x-a)} \\ &\quad - \frac{f''(a)(x-a)^2}{2} + o(x-a)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(f'(a)(x-a) + o(x-a))(x-a)}{f'(a)^2(x-a)^2 + o(x-a)^2} \\ &\quad - \frac{f''(a)(x-a)^2}{2} + o(x-a)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)^2(x-a)^2 + o(x-a)^2}{f'(a)^2(x-a)^2 + o(x-a)^2} \\ &= -\frac{f''(a)}{2f'(a)^2}\end{aligned}$$

6. (10 分) 已知 $f \in C^2[0, 1]$.

(I) 设 $x_0 \in [0, 1]$, 写出 $f(x)$ 在 x_0 点带有拉格朗日余项的一阶泰勒公式:

(II) 设 $f(0) = f(1) = 0$, 证明: $\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \leq \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)|$ 。

解析:

连续四题泰勒展开, 不知道是出卷老师喜欢出泰勒还是我习惯啥都先泰勒再说

(I)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2$$

(II)

设 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)|$ 。

法一

既然 (I) 已经给了在 x_0 点的展开式, 我们又已知 $f(0)$ 和 $f(1)$ 的值, 我们直接将其在 x_0 点展开, 得到

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x_0)^2 = 0$$

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2 = 0$$

两式联立, 消去 $f'(x_0)$, 得到

$$f(x_0) = -\frac{1}{2}f''(\xi_1)x_0^2(1 - x_0) - \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - x_0)^2x_0$$

两边取绝对值, 得到

$$\begin{aligned} |f(x_0)| &= \frac{1}{2}|f''(\xi_1)x_0^2(1 - x_0) + f''(\xi_2)(1 - x_0)^2x_0| \\ &\leq \frac{M}{2}(|x_0^2(1 - x_0) + (1 - x_0)^2x_0|) \\ &\leq \frac{M}{2} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{8}M \end{aligned}$$

由于 x_0 是任意的, 所以 $\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \leq \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)|$ 。

法二

上面的过程运算起来有一些麻烦, 主要是泰勒展开后产生的 $f'(x_0)$ 是我们不需要的, 需要先联立消去。所以, 一种想法是, 如果 x_0 为导数为 0 的点就好了。这其实是合理的, 因为我们研究的是 $|f(x)|$ 的最大值, 其最大值如果不在端点处取, 那其必然是一个极值点, 因此其导数必然为 0。所以我们可以直接取 x_0 为使得 $|f(x)|$ 最大的点。

若 $x_0 = 0$ 或 1 , 结论显然成立。否则, 必然有 x_0 为 $f(x)$ 的极值点, 所以 $f'(x_0) = 0$ 。

$$f(0) = f(x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x_0)^2 = 0$$

$$f(1) = f(x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2 = 0$$

$$f(x_0) = -\frac{1}{2}f''(\xi_1)x_0^2 = -\frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - x_0)^2$$

如果 $x_0 \leq \frac{1}{2}$, 则得到 $|f(x_0)| = \frac{1}{2}f''(\xi_1)x_0^2 \leq \frac{M}{8}$ 。

如果 $x_0 > \frac{1}{2}$, 则得到 $|f(x_0)| = \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - x_0)^2 \leq \frac{M}{8}$ 。

所以 $\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \leq \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)|$ 。

7. (5 分) 设 $K = \{f | f \text{ 在有界闭区间 } [a, b] \text{ 上可导, 在开区间 } (a, b) \text{ 内二阶可导}\}$ 。

命题 $P: \forall f \in K, \exists \xi \in (a, b), \text{ s.t. } f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a)$ 。

(I) 是否可以在闭区间 $[a, b]$ 上对 f' 直接用拉格朗日中值定理得到命题 P ? 为什么?

(II) 请判断命题 P 是否成立, 若成立请证明, 否则请举反例。

解析:

(I) 对定理的使用条件要熟悉。拉格朗日中值定理中, 要求函数在 $[a, b]$ 上连续, 但在这题中, 我们无法得到 f' 在 $[a, b]$ 上是否连续。所以不可以。

(II)

导函数虽然不连续, 但我们知道, 导函数在很多性质上与连续函数是相同的, 比如其仍然满足零点存在性定理和介值原理 (达布定理) (《高等微积分教程 (上)》例 4.1.6), 所以我们可以先猜测这个命题是成立的, 看看能不能证明。

设 $k = \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$ 。如果在 (a, b) 上存在两点 x_1, x_2 , 使得 $f''(x_1) \leq k \leq f''(x_2)$, 那么由达布定理, 必然存在 ξ , 使得 $f''(\xi) = k$ 。

如果不存在的话, 意味着 $f''(x) > k$ 恒成立或 $f''(x) < k$ 恒成立, 我们来说明这是不可能的, 只讨论第一种情况, 另一种情况同理。

如果 $f''(x) > k$ 在 (a, b) 上恒成立, 我们 $g(x) = f'(x) - k(x - a)$, 则 $g(a) = g(b) = f'(a)$, $g(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且 $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 (a, b) 上严格单调递增。所以存在 $c \in (a, b)$, 使得 $g(c) \neq g(a)$ 。

如果 $g(c) > g(a)$, 由达布定理, 存在 $d \in (c, b)$, 使得 $g(b) < g(d) < g(c)$, 这与 $g(x)$ 在 (a, b) 上严格单调递增矛盾。

如果 $g(c) < g(a)$, 同理也可推得矛盾。

所以 $f''(x) > k$ 在 (a, b) 上恒成立是不可能的, 同理得到 $f''(x) < k$ 在 (a, b) 上恒成立也是不可能的。所以结论成立。

注: 中间得到 $g'(x) > 0$ 在 (a, b) 上成立, $g(x)$ 在 (a, b) 上单调递增后, 不能由此直接得到 $g(b) > g(a)$, 然后认为矛盾。